一、規格要求，違反者以零分計！

(1) 在**課程指定環境**成功編譯與執行的 C++程式原始碼，程式碼開頭可註解環境資訊。

(2) 任何一部分程式碼都不得被判定為疑似抄襲，程式碼第一列要清楚註解**學號姓名**。

(3) 檔名限以「**DS2HW3Quiz_學號_學號**」開頭，**兩人一組**只限繳交單一檔案的.cpp 原始碼。

二、挑戰內容

上機挑戰期限：週二課堂

整合任務三、四於作業程式，未整合、無法連續執行或沒有輸入防呆措施，都各扣 5 分。若任務一或任務二無法正常運作，任務三、四將不列入計分。

必須(而且只限)出現在任務選單第一列：*** Data Structures and Algorithms ***

（任務一）必須正常運作

（任務二）必須正常運作

（任務三：延續任務一）以雜湊表搜尋

輸入：任務一建立的雜湊表，以及使用者輸入的一個學號字串。

步驟：

(1) 使用者輸入的一個學號字串，透過任務一建立的雜湊表搜尋，須採用原本的碰撞解決方法，找出對應的【姓名 sname】、【平均分數 mean】及探索(probe)次數。

(2) 必須讓使用者可以輸入不同的學號來重複執行任務，若學號不存在雜湊表中，則僅輸出提示不存在的訊息和探索次數。

(3) 務必設定確定學號不存在的檢查條件，以避免進入無窮迴圈，不能誤判且有效率！

輸出：若學號存在雜湊表中，於螢幕上輸出【學號 sid】、【姓名 sname】、【平均分數 mean】及探索次數。學號若不存在，則僅輸出提示訊息和探索次數。如以下範例所示：

- **{ 10327122, 鄭敬達, 75.83 } is found after 1 probes.**
- **10227201 is not found after 23 probes.**

（任務四：延續任務二）以雜湊表搜尋

輸入：任務二建立的雜湊表，以及使用者輸入的一個學號字串。

步驟：

(1) 使用者輸入的一個學號字串，透過任務二建立的雜湊表搜尋，須採用原本的碰撞解決方法，找出對應的【姓名 sname】、【平均分數 mean】及探索(probe)次數。

(2) 必須讓使用者可以輸入不同的學號來重複執行任務，若學號不存在雜湊表中，則僅輸出提示不存在的訊息和探索次數。

輸出：若學號存在雜湊表中，於螢幕上輸出【學號 sid】、【姓名 sname】、【平均分數 mean】及探索次數。學號若不存在，則僅輸出提示訊息和探索次數。格式同任務三。

程式碼：期限前上傳一份單一檔案的.cpp 原始碼至 **i-learning 2.0**。

貼文：期限前至 **i-learning 2.0** 張貼簡介、流程圖與簡報網址的貼文，必須維持公開到學期末。

（報告一）

說明文件：上機練習完成 **i-learning 2.0** 貼文，不接受補繳。

內容必須依序包含以下三個項目。

(1) 簡介：詳細敘述任務一和任務二的程式寫法，並指出一項發現或心得，嚴禁抄襲！

(2) 圖示：一張表達清楚且完整的流程圖，須吻合繳交的一項任務程式碼。

(3) 簡報：重點介紹自己程式寫法和方法原理的簡報檔，內容須在 1 分鐘可解說完畢！上傳檔案至自身的雲端硬碟，公開網址 URL 在貼文底端，須確認任何人均可開啟瀏覽。

三、機測項目：上機練習之後的課堂時段

（報告二）

個別機測：在指定的機測時段依序進行，每位同學單獨受測，必須在時限內正確且完整回答程式寫法和方法原理的各種問題，包括現場改寫程式碼。遲到或缺席機測將視為放棄本次作業，成績以零分計，而且不得補測。